

Corrigé du devoir maison 6.

1°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ comme différence et composée de fonctions dérivables et, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'_n(x) = 1 + \frac{1}{n}e^{-\frac{x}{n}} > 0.$$

★ $\mathbb{R}_+$ est un intervalle

★ f_n est continue sur $\mathbb{R}_+$.

★ f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Par le théorème de la bijection, f_n réalise une bijection de l'intervalle $\mathbb{R}_+$ sur l'intervalle $f_n(\mathbb{R}_+) = [f_n(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)[= [-1, +\infty[$.

Comme $0 \in [-1, +\infty[$, 0 admet un unique antécédent x_n dans $\mathbb{R}_+$.

Ce qui revient à : (E_n) admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+$.

2°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $f_n(0) = -1$.

$$-\frac{1}{n} < 0 \text{ donc } e^{-\frac{1}{n}} < 1. \text{ Ainsi, } f_n(1) = 1 - e^{-\frac{1}{n}} > 0.$$

On a : $f_n(0) < f_n(x_n) < f_n(1)$. Comme f_n est (strictement) croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $0, x_n, 1$ sont des éléments de $\mathbb{R}_+$, on en déduit : $0 < x_n < 1$.

3°) On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*, -\frac{1}{n} < -\frac{x_n}{n} < 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = 0 \text{ donc, par le théorème d'encadrement, } -\frac{x_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

D'où, puisque exp est continue en 0, on en déduit que : $e^{-\frac{x_n}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = e^{-\frac{x_n}{n}}$ donc (x_n) converge vers 1.

4°) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $f_{n+1}(x_n) = x_n - e^{-\frac{x_n}{n+1}}$.

Or on sait que $f_n(x_n) = 0$ autrement dit $x_n = e^{-\frac{x_n}{n}}$, d'où

$$f_{n+1}(x_n) = e^{-\frac{x_n}{n}} - e^{-\frac{x_n}{n+1}}$$

Comme $-x_n \leq 0$ et $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1}$, on a $-\frac{x_n}{n} \leq -\frac{x_n}{n+1}$.

Par croissance de exp, $e^{-\frac{x_n}{n}} \leq e^{-\frac{x_n}{n+1}}$.

Ainsi, $f_{n+1}(x_n) \leq 0$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a donc $f_{n+1}(x_n) \leq f_{n+1}(x_{n+1})$.

Si on avait $x_n > x_{n+1}$, par stricte croissance de f_{n+1} , on aurait $f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$: exclu, donc $x_n \leq x_{n+1}$.

Ceci pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donc (x_n) est croissante.

c) D'après la question 2, (x_n) est de plus majorée (par 1), donc elle converge.

Notons ℓ la limite de (x_n) . Par quotient de limites, $-\frac{x_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc, par continuité de exp en 0, $e^{-\frac{x_n}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, autrement dit $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

5°) On a donc : $\boxed{x_n = 1 + o(1)}$.

D'où $e^{-\frac{x_n}{n}} = e^{-\frac{1+o(1)}{n}} = e^{-\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})}$.

On pose $X = -\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, on a bien $X \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Comme $X \sim -\frac{1}{n}$, un $o(X)$ est un $o\left(\frac{1}{n}\right)$.

$e^X \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + X + o(X)$ donc $e^{-\frac{x_n}{n}} = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = e^{-\frac{x_n}{n}}$ donc $\boxed{x_n = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$.

Ainsi, $\boxed{a = -1}$ convient.

6°) $x_n = 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

On repart de l'égalité : $x_n = e^{-\frac{x_n}{n}}$ pour $n \geq 1$.

On peut donc écrire le développement asymptotique : $x_n = \exp \left(\underbrace{-\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{X \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} \right)$.

$X \sim -\frac{1}{n}$ donc un $o(X^2)$ est un $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

$e^X \underset{X \rightarrow 0}{=} 1 + X + \frac{X^2}{2} + o(X^2)$ donc

$$x_n = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\boxed{x_n = 1 - \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}$$

Ainsi, $\boxed{b = \frac{3}{2}}$ convient.